

TURNOSMART HOSPITAL

Documento de especificación funcional y técnica

Versión: 1.0

Tipo de sistema: Aplicación web para gestión y planificación de turnos laborales

Usuarios iniciales: Administrador y Empleado

Arquitectura de roles: Preparada para incorporar nuevos roles en futuras versiones.

1. Descripción general

TurnoSmart Hospital es un sistema web diseñado para gestionar, organizar y controlar los turnos laborales del personal de una institución hospitalaria.

El sistema permitirá que un administrador gestione empleados, áreas, tipos de turno y reglas de planificación; genere asignaciones manuales o automáticas; controle conflictos de horarios; publique los turnos y gestione las solicitudes de cambio realizadas por los empleados.

Los empleados podrán consultar sus horarios semanal y mensualmente, registrar su disponibilidad, solicitar cambios de turno, adjuntar evidencias, consultar el estado de sus solicitudes, recibir notificaciones y consultar su historial.

La característica principal del sistema será un **motor de asignación de turnos**, encargado de analizar diferentes condiciones antes de proponer o realizar una asignación.

2. Problema que busca solucionar

La planificación de turnos hospitalarios puede involucrar una gran cantidad de empleados, áreas, horarios, restricciones y necesidades de cobertura.

Cuando esta planificación se realiza manualmente pueden presentarse problemas como:

- Cruces de horarios.
- Exceso de horas asignadas.
- Falta de personal en determinados turnos.
- Distribución desigual de turnos.
- Dificultad para controlar turnos nocturnos.
- Dificultad para gestionar cambios.
- Pérdida de evidencias y soportes.
- Falta de trazabilidad sobre quién modificó un turno.
- Comunicación tardía de cambios.

- Dificultad para consultar el historial.
- Errores humanos durante la programación.

TurnoSmart busca centralizar estos procesos y proporcionar herramientas de validación y automatización.

3. Objetivo general

Desarrollar una aplicación web que permita gestionar, planificar, asignar y controlar los turnos laborales del personal de una institución hospitalaria, incorporando validaciones automáticas, gestión de solicitudes de cambio, notificaciones, historial y generación de reportes.

4. Objetivos específicos

1. Gestionar usuarios y empleados.
2. Administrar áreas y departamentos.
3. Configurar tipos de turnos.
4. Registrar disponibilidad de los empleados.
5. Registrar restricciones y condiciones de asignación.
6. Registrar necesidades de personal por área y turno.
7. Permitir la creación manual de turnos.
8. Generar propuestas de asignación automáticamente.
9. Detectar conflictos antes de publicar una asignación.
10. Permitir solicitudes de cambio de turno.
11. Permitir adjuntar evidencias a las solicitudes.
12. Gestionar aprobación y rechazo de solicitudes.
13. Proponer posibles reemplazos.
14. Notificar cambios a los usuarios afectados.
15. Mantener un historial de las operaciones.
16. Generar reportes de turnos, horas, solicitudes y cobertura.

5. Usuarios y roles

La primera versión tendrá únicamente dos roles:

5.1 Administrador

El administrador tendrá control general del sistema.

Podrá:

- Crear usuarios.
- Editar usuarios.
- Activar o desactivar cuentas.
- Registrar empleados.
- Crear y administrar áreas.
- Crear cargos.
- Configurar tipos de turno.
- Configurar reglas de asignación.
- Registrar necesidades de personal.
- Consultar disponibilidad.
- Crear turnos manualmente.
- Generar propuestas automáticas.
- Revisar asignaciones.
- Modificar asignaciones.
- Publicar turnos.
- Aprobar o rechazar solicitudes.
- Gestionar reemplazos.
- Consultar reportes.
- Consultar historial y auditoría.
- Gestionar configuraciones generales.

5.2 Empleado

El empleado solamente tendrá acceso a su propia información y a las funciones autorizadas.

Podrá:

- Iniciar sesión.
- Gestionar información permitida de su perfil.
- Consultar sus turnos.
- Consultar calendario semanal y mensual.
- Registrar disponibilidad.
- Registrar preferencias.
- Consultar sus horas asignadas.
- Solicitar cambios de turno.
- Indicar el motivo del cambio.
- Adjuntar evidencias.
- Proponer un reemplazo.
- Consultar el estado de sus solicitudes.
- Recibir notificaciones.
- Consultar su historial.

6. Arquitectura futura de roles

Aunque inicialmente solamente existirán Administrador y Empleado, la arquitectura deberá diseñarse utilizando un sistema de **roles y permisos**.

Esto permitirá posteriormente incorporar:

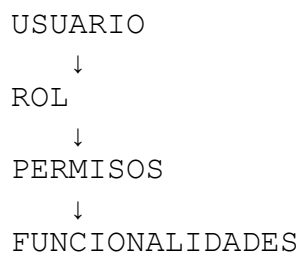
- Coordinador de área.
- Gestor de turnos.
- Auditor.
- Supervisor.
- Otros roles definidos por la institución.

No se deben programar los permisos de manera rígida dependiendo exclusivamente del nombre del rol.

Se recomienda implementar:

USUARIO → ROL → PERMISOS

Ejemplo:



De esta forma, agregar un nuevo rol posteriormente no requerirá reconstruir el sistema de autenticación.

7. Módulos principales

El sistema estará compuesto inicialmente por los siguientes módulos:

1. Autenticación y usuarios.
2. Empleados.
3. Áreas y cargos.
4. Tipos de turno.
5. Disponibilidad.
6. Reglas de asignación.
7. Necesidades de personal.
8. Gestión de turnos.
9. Motor de asignación.
10. Solicitudes de cambio.

11. Evidencias.
12. Notificaciones.
13. Historial y auditoría.
14. Reportes.
15. Dashboard.

8. Módulo de autenticación

Funciones

- Inicio de sesión.
- Cierre de sesión.
- Recuperación de contraseña.
- Activación de cuenta.
- Cambio de contraseña.
- Control de estado de cuenta.
- Control de permisos.

Estados posibles de una cuenta

- Pendiente.
- Activa.
- Inactiva.
- Bloqueada.
- Suspendida.

El administrador crea inicialmente al empleado y el sistema puede enviar una invitación para que el empleado active su cuenta y establezca su contraseña.

Las contraseñas nunca deben almacenarse en texto plano. Deben almacenarse mediante un mecanismo seguro de hashing.

9. Módulo de empleados

El administrador podrá registrar:

Información personal

- Nombres.
- Apellidos.
- Tipo de documento.
- Número de documento.

- Teléfono.
- Correo electrónico.

Información laboral

- Cargo.
- Área/departamento.
- Tipo de contrato.
- Fecha de ingreso.
- Horas contratadas.
- Estado.
- Competencias o especialidades.

El cargo profesional y el rol del sistema deben ser conceptos independientes.

Ejemplo:

Rol: EMPLEADO
Cargo: Enfermera
Área: Urgencias

10. Módulo de áreas

El administrador podrá crear y administrar áreas del hospital.

Ejemplos:

- Urgencias.
- UCI.
- Hospitalización.
- Cirugía.
- Pediatría.
- Consulta externa.
- Laboratorio.
- Farmacia.

Cada área podrá tener necesidades de personal diferentes.

11. Módulo de tipos de turno

El administrador podrá configurar diferentes tipos de turno.

Ejemplo:

Turno mañana
07:00 - 13:00
6 horas

Turno tarde
13:00 - 19:00
6 horas

Turno noche
19:00 - 07:00
12 horas

La duración y horarios deben ser configurables.

No se deben dejar horarios rígidos en el código.

12. Módulo de disponibilidad

Cada empleado podrá registrar su disponibilidad.

Ejemplo:

Día	Mañana	Tarde	Noche
Lunes	Disponible	Disponible	No disponible
Martes	Disponible	No disponible	Disponible
Miércoles	Disponible	Disponible	Disponible
Jueves	No disponible	Disponible	Disponible
Viernes	Disponible	Disponible	No disponible
Sábado	Disponible	Disponible	Disponible
Domingo	No disponible	No disponible	No disponible

La disponibilidad será uno de los factores utilizados por el motor de asignación.

13. Módulo de restricciones

El sistema deberá poder manejar restricciones que impidan o condicionen una asignación.

Ejemplos:

- Empleado no disponible.
- Turno ya asignado.
- Cruce de horarios.

- Límite de horas configurado.
- Restricción de descanso.
- Vacaciones.
- Licencia.
- Incompatibilidad con determinado turno.
- Competencia requerida.
- Restricción específica configurada por el administrador.

Las reglas laborales deben ser **configurables**, de manera que puedan adaptarse a las políticas de la institución y a los cambios normativos.

El sistema no debe asumir que una única configuración sirve para todos los hospitales.

14. Módulo de necesidades de personal

Este módulo define cuántos empleados se necesitan para cubrir cada área y horario.

Ejemplo:

Área: Urgencias

Lunes

07:00 - 13:00 → 4 empleados

13:00 - 19:00 → 4 empleados

19:00 - 07:00 → 3 empleados

El sistema utilizará esta información para determinar la cobertura.

Esto es importante porque el objetivo del motor no es solamente asignar empleados, sino garantizar que los turnos necesarios tengan personal suficiente.

15. Módulo de turnos

Este será uno de los módulos principales.

Tendrá dos formas de creación:

15.1 Creación manual

El administrador selecciona:

- Fecha.

- Área.
- Tipo de turno.
- Horario.
- Empleado.

Antes de guardar, el sistema debe validar las restricciones.

Ejemplo:

Fecha: 18/08/2026

Área: Urgencias

Horario: 07:00 - 13:00

Empleado: María Rodríguez

El sistema verifica:

Empleado activo	✓
Disponibile	✓
Competencia compatible	✓
Sin cruce	✓
Horas permitidas	✓
Restricciones	✓

Si existe un problema:

NO SE PUEDE REALIZAR LA ASIGNACIÓN

El empleado ya posee un turno
que se cruza con el horario seleccionado.

16. Generación automática de turnos

El administrador podrá seleccionar:

Período:

17/08/2026 → 23/08/2026

Área:

Urgencias

Modo:

- Sugerir asignaciones
- Generar automáticamente

El sistema analizará:

1. Empleados activos.
2. Área.
3. Cargo.
4. Competencias.
5. Disponibilidad.
6. Restricciones.
7. Horas acumuladas.
8. Turnos existentes.
9. Necesidades de personal.
10. Reglas configuradas.
11. Distribución de turnos.
12. Posibles conflictos.

17. Motor de asignación

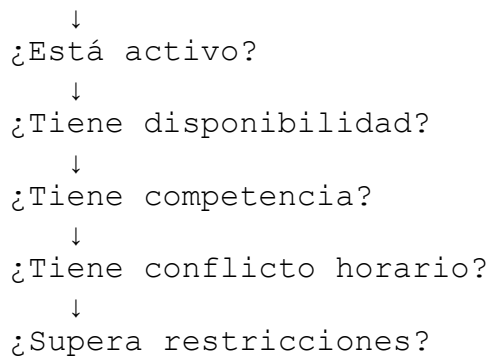
El motor deberá trabajar en dos etapas:

Etapla 1 — Restricciones obligatorias

Determinar quiénes **NO pueden** recibir un turno.

Ejemplo:

Empleado



Si alguna condición obligatoria falla, el empleado queda descartado.

Etapla 2 — Priorización

Entre los candidatos válidos, el sistema puede calcular una puntuación.

Ejemplo:

Disponibilidad	+30
Competencia requerida	+25

Sin conflicto	+20
Horas equilibradas	+10
Preferencia compatible	+10
Distribución de noches	+5

Total	100

El sistema seleccionará o sugerirá los candidatos con mejor puntuación.

La fórmula exacta debe quedar implementada como una lógica configurable y documentada.

18. Propuesta de planificación

El sistema no debería publicar inmediatamente una planificación generada automáticamente.

Primero debe crear una:

PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN

Ejemplo:

Semana: 17 - 23 de agosto

Cobertura: 98%
 Turnos requeridos: 84
 Turnos asignados: 82
 Turnos sin cubrir: 2
 Conflictos: 0
 Alertas: 2

El administrador podrá:

- Revisar.
- Modificar.
- Reasignar.
- Aprobar.
- Cancelar la propuesta.

19. Estados de los turnos

Se recomienda manejar estados:

BORRADOR
↓
PROPUESTA
↓
APROBADO
↓
PUBLICADO
↓
EN CURSO
↓
FINALIZADO

También:

- Modificado.
- Reasignado.
- Cancelado.

20. Módulo de solicitudes de cambio

El empleado podrá seleccionar un turno y solicitar un cambio.

Formulario:

Turno:
18/08/2026
19:00 - 07:00
Urgencias

Motivo:
[_____]

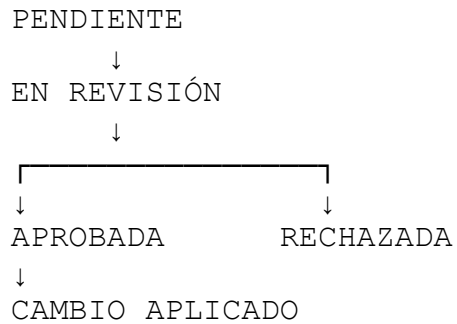
Reemplazo propuesto:
[Opcional]

Evidencia:
[Adjuntar archivo]

[Enviar solicitud]

21. Estados de las solicitudes

Las solicitudes tendrán estados:



También podrá existir:

- Cancelada.
- Devuelta para corrección.

22. Evidencias

El empleado podrá adjuntar archivos a una solicitud.

Formatos iniciales sugeridos:

- PDF.
- JPG.
- PNG.

La evidencia deberá quedar asociada a la solicitud.

Ejemplo:

Solicitud #458
Empleado: María Rodríguez
Motivo: Cita médica
Evidencia: cita_medica.pdf
Estado: Pendiente

El sistema debe controlar el tamaño y tipo de archivo permitido.

23. Sugerencia de reemplazos

Cuando un empleado solicite cambiar un turno, el sistema podrá buscar posibles reemplazos.

El motor evaluará:

Disponibilidad



Sin conflicto



Horas permitidas



Competencia



Restricciones



Puntuación

Ejemplo:

Candidatos sugeridos

- | | |
|-----------------|-----|
| 1. Carlos Pérez | 95% |
| 2. Laura Gómez | 88% |
| 3. Andrés López | 76% |

El administrador podrá seleccionar uno o realizar otra asignación.

24. Aprobación del cambio

Cuando el administrador apruebe una solicitud:

1. Se valida nuevamente la asignación.
2. Se retira el turno del empleado original.
3. Se asigna el reemplazo.
4. Se actualiza el calendario.
5. Se registra el cambio.
6. Se generan notificaciones.
7. Se actualiza el historial.

Nunca se debe modificar directamente un turno sin dejar registro del cambio.

25. Notificaciones

El sistema deberá manejar notificaciones internas.

Para el empleado

- Nuevo turno asignado.

- Turno modificado.
- Solicitud aprobada.
- Solicitud rechazada.
- Cambio de turno.
- Nuevo reemplazo asignado.

Para el administrador

- Nueva solicitud.
- Solicitud pendiente.
- Turno sin cobertura.
- Conflicto detectado.
- Alertas de planificación.

En una versión futura se podría agregar correo electrónico, SMS o notificaciones push.

26. Historial y auditoría

El sistema debe registrar las acciones importantes.

Ejemplo:

13/08/2026 - 14:32
Administrador creó turno.

13/08/2026 - 15:02
Empleado solicitó cambio.

13/08/2026 - 15:15
Administrador revisó solicitud.

13/08/2026 - 15:18
Solicitud aprobada.

13/08/2026 - 15:18
Turno reasignado.

Para modificaciones se recomienda guardar:

- Usuario que realizó la acción.
- Fecha.
- Hora.
- Acción.
- Registro afectado.
- Valor anterior.

- Valor nuevo.

27. Dashboard del administrador

El dashboard debe mostrar información resumida:

Empleados activos
Áreas
Turnos
Solicitudes pendientes
Notificaciones
Turnos sin cubrir
Conflictos
Cobertura

Ejemplo:

Empleados	124
Departamentos	8
Turnos	486
Solicitudes	12

Y adicionalmente:

Cobertura actual	96%
Turnos sin cubrir	3
Conflictos	1
Solicitudes pendientes	8

28. Dashboard del empleado

El empleado debe ver información personalizada:

Próximo turno
Mi horario semanal
Solicitudes recientes
Notificaciones
Horas asignadas

Ejemplo:

PRÓXIMO TURNO

18 de agosto

19:00 - 07:00

Urgencias

Estado: Publicado

29. Calendario

El sistema tendrá un calendario semanal y mensual.

Administrador

Puede visualizar:

- Todos los empleados.
- Áreas.
- Turnos.
- Cobertura.
- Conflictos.

Empleado

Solo visualizará:

- Sus propios turnos.
- Sus descansos.
- Cambios realizados.

30. Reportes

El sistema deberá permitir generar reportes.

Reportes por empleado

- Turnos.
- Horas asignadas.
- Turnos nocturnos.
- Fines de semana.
- Solicitudes.
- Cambios.

Reportes por área

- Cobertura.

- Turnos asignados.
- Turnos faltantes.
- Horas.
- Empleados.

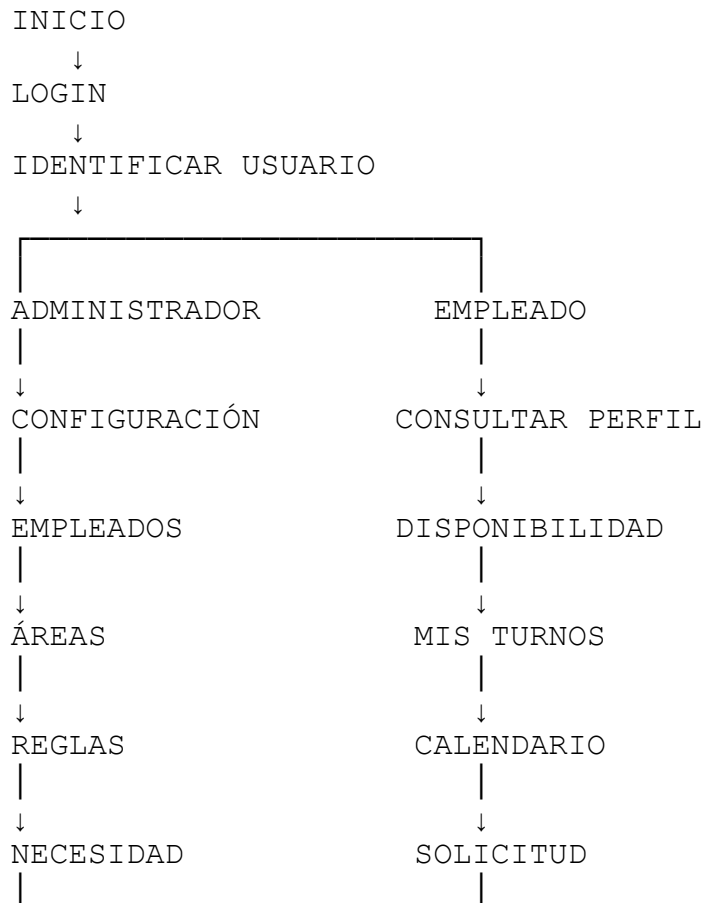
Reportes generales

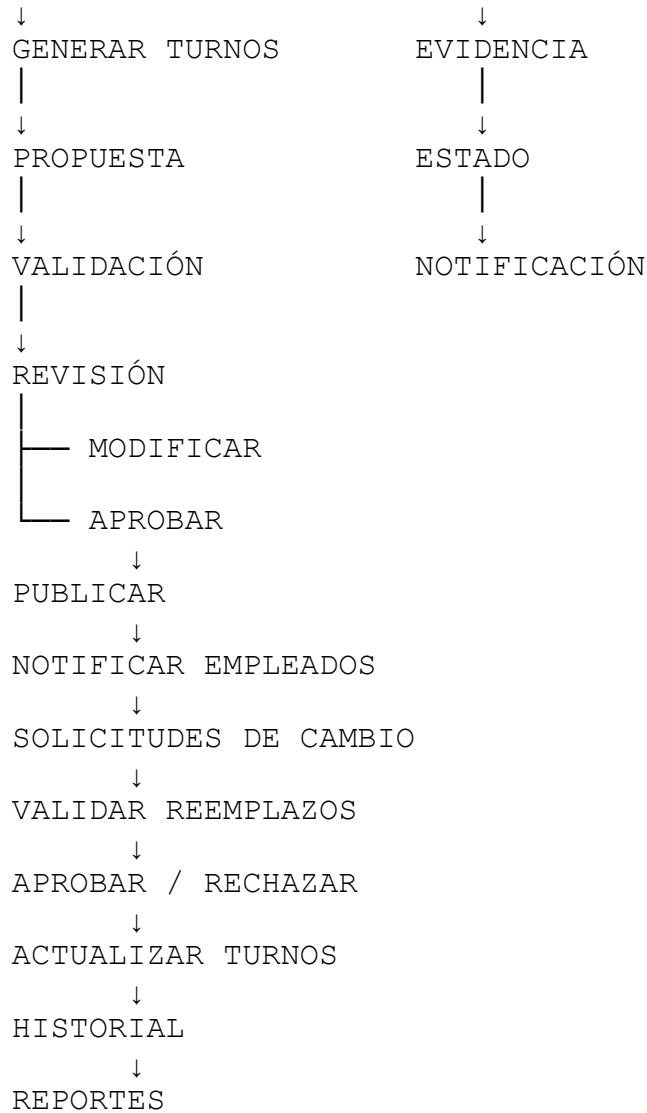
- Total de empleados.
- Total de turnos.
- Cobertura.
- Solicitudes.
- Cambios.
- Conflictos.

Los reportes podrán exportarse inicialmente a PDF y/o Excel.

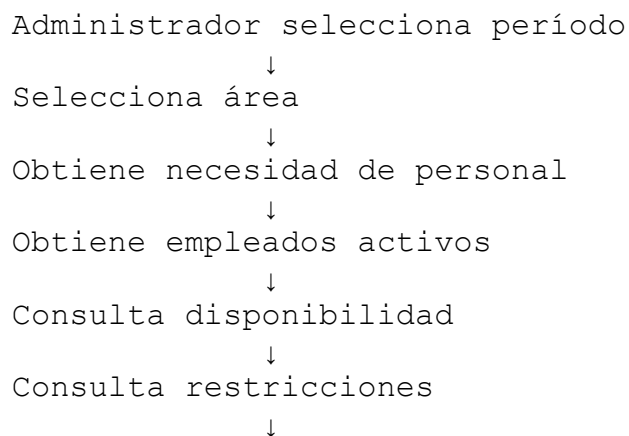
31. Flujo general del sistema

El flujo principal será:





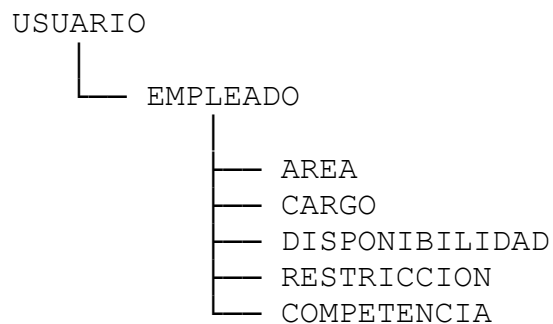
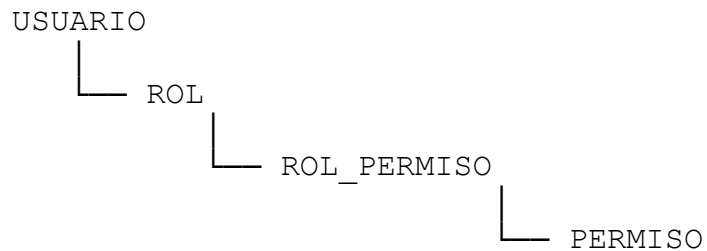
32. Flujo específico del motor de turnos

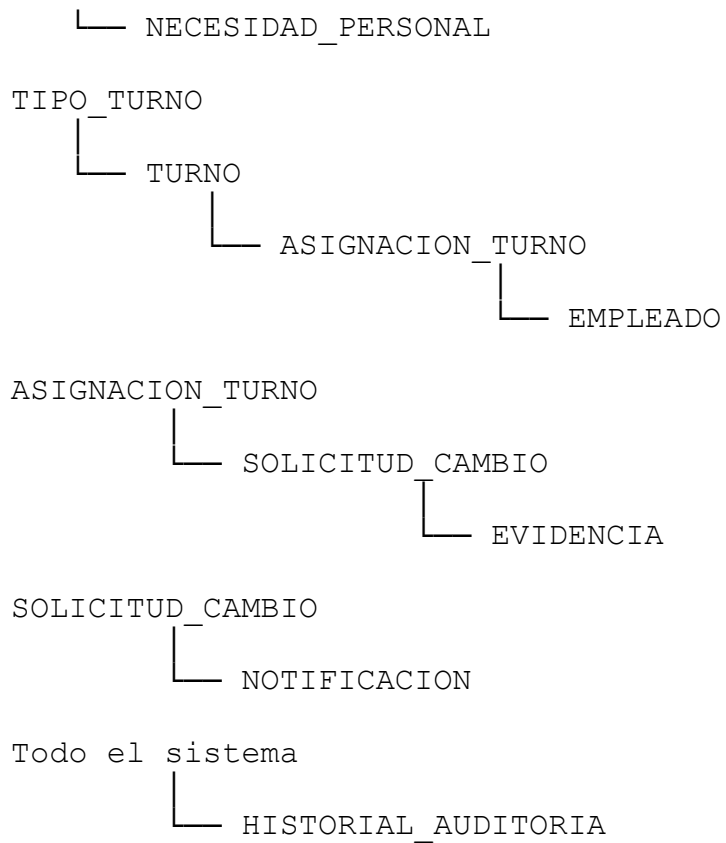


Consulta turnos existentes
↓
Consulta competencias
↓
Descarta candidatos inválidos
↓
Calcula puntuaciones
↓
Selecciona mejores candidatos
↓
Genera propuesta
↓
Detecta cobertura y conflictos
↓
Administrador revisa
↓
Modifica / aprueba
↓
Publica
↓
Notifica

33. Modelo de datos inicial

La base de datos debería diseñarse aproximadamente con las siguientes entidades:





34. Entidades principales

Como mínimo se deberían contemplar:

- Usuario.
- Rol.
- Permiso.
- Empleado.
- Área.
- Cargo.
- Competencia.
- Disponibilidad.
- Restricción.
- TipoTurno.
- Turno.
- AsignacionTurno.
- NecesidadPersonal.
- SolicitudCambio.
- Evidencia.
- Notificacion.
- HistorialAuditoria.
- ReglaAsignacion.

La estructura exacta puede ajustarse durante el diseño de la base de datos.

35. Requisitos funcionales

RF-01 — Autenticación

El sistema deberá permitir a los usuarios iniciar sesión utilizando sus credenciales.

RF-02 — Gestión de usuarios

El administrador deberá poder crear, modificar, activar y desactivar usuarios.

RF-03 — Gestión de empleados

El administrador deberá poder registrar y consultar información laboral de los empleados.

RF-04 — Gestión de áreas

El administrador deberá poder crear y administrar áreas del hospital.

RF-05 — Gestión de tipos de turno

El administrador deberá poder configurar horarios y tipos de turno.

RF-06 — Disponibilidad

El empleado deberá poder registrar su disponibilidad.

RF-07 — Restricciones

El sistema deberá validar las restricciones configuradas antes de asignar un turno.

RF-08 — Creación manual

El administrador deberá poder crear asignaciones manualmente.

RF-09 — Generación automática

El sistema deberá poder generar una propuesta de asignación utilizando las reglas configuradas.

RF-10 — Validación de conflictos

El sistema deberá detectar cruces de horarios y otras restricciones antes de guardar/publicar una asignación.

RF-11 — Cobertura

El sistema deberá determinar si la cantidad de personal asignada satisface la necesidad configurada.

RF-12 — Publicación

El administrador deberá poder publicar una planificación aprobada.

RF-13 — Consulta de turnos

El empleado deberá poder consultar sus turnos.

RF-14 — Solicitud de cambio

El empleado deberá poder solicitar cambios de turno.

RF-15 — Evidencias

El sistema deberá permitir adjuntar evidencias a las solicitudes.

RF-16 — Aprobación

El administrador deberá poder aprobar o rechazar solicitudes.

RF-17 — Reemplazos

El sistema deberá poder sugerir empleados que puedan reemplazar al solicitante.

RF-18 — Notificaciones

El sistema deberá generar notificaciones ante eventos importantes.

RF-19 — Historial

El sistema deberá registrar las acciones relevantes realizadas sobre turnos y solicitudes.

RF-20 — Reportes

El sistema deberá generar reportes relacionados con turnos, empleados, solicitudes y cobertura.

36. Requisitos no funcionales

RNF-01 — Seguridad

El sistema deberá proteger las credenciales y restringir el acceso según permisos.

RNF-02 — Integridad

El sistema deberá evitar asignaciones que generen conflictos o violen las restricciones configuradas.

RNF-03 — Disponibilidad

La aplicación deberá estar disponible para los usuarios autorizados durante los períodos definidos por la institución.

RNF-04 — Usabilidad

La interfaz deberá ser clara, sencilla y adaptable a computadores, tablets y dispositivos móviles.

RNF-05 — Rendimiento

Las consultas frecuentes de turnos, calendarios y solicitudes deberán responder de manera eficiente.

RNF-06 — Trazabilidad

Las modificaciones importantes deberán quedar registradas.

RNF-07 — Escalabilidad

La arquitectura deberá permitir agregar nuevos roles, permisos, áreas y reglas sin modificar completamente el sistema.

RNF-08 — Mantenibilidad

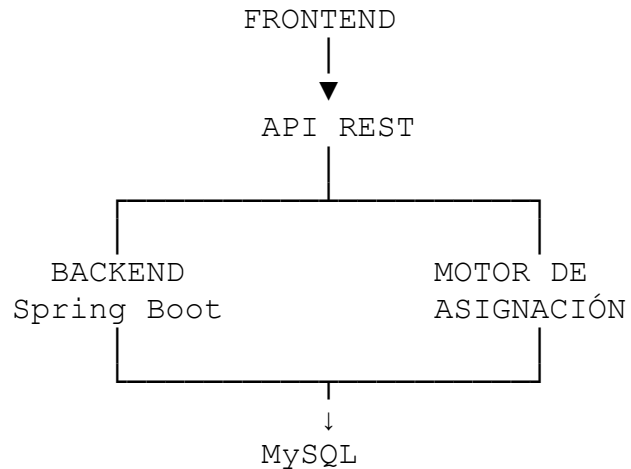
La lógica del motor de asignación deberá estar separada de la interfaz y de la persistencia de datos.

RNF-09 — Configurabilidad

Las reglas de asignación deberán poder modificarse sin tener que cambiar constantemente el código fuente.

37. Arquitectura tecnológica sugerida

Como el proyecto ya está orientado al desarrollo web, se recomienda una arquitectura por capas.



Una posible implementación sería:

Frontend

- React.
- Vite.
- HTML/CSS/JavaScript.
- Librería de componentes si se considera necesaria.

Backend

- Java.
- Spring Boot.
- Spring Security.
- JPA/Hibernate.

Base de datos

- MySQL.

Autenticación

- JWT o mecanismo equivalente.

Archivos

Sistema de almacenamiento de evidencias con rutas/identificadores asociados a la solicitud.

Reportes

- PDF.
- Excel.

La tecnología concreta puede cambiar si el desarrollador tiene una alternativa mejor, pero se debe conservar la separación entre frontend, backend, base de datos y motor de asignación.

38. Estructura recomendada del backend

```
controller/  
    AuthController  
    UserController  
    EmployeeController  
    AreaController  
    ShiftController  
    AvailabilityController  
    RequestController  
    NotificationController  
    ReportController  
  
service/  
    AuthService  
    UserService  
    EmployeeService  
    ShiftService  
    ShiftAssignmentService  
    AvailabilityService  
    RequestService  
    NotificationService  
    ReportService  
  
repository/  
    UserRepository  
    EmployeeRepository  
    ShiftRepository  
    RequestRepository  
    ...  
  
model/  
    User  
    Role  
    Permission  
    Employee
```

Area
Shift
ShiftAssignment
Availability
Request
Evidence
Notification

engine/
ShiftAssignmentEngine
ConstraintValidator
CandidateScorer

La parte engine debe permanecer separada porque será una de las piezas más importantes del sistema.

39. Pantallas principales

Administrador

1. Login.
2. Dashboard.
3. Usuarios.
4. Crear empleado.
5. Editar empleado.
6. Áreas.
7. Cargos.
8. Tipos de turno.
9. Disponibilidad.
10. Reglas.
11. Turnos.
12. Generar turnos.
13. Propuesta de planificación.
14. Cobertura.
15. Solicitudes.
16. Detalle de solicitud.
17. Calendario.
18. Notificaciones.
19. Reportes.
20. Historial/auditoría.
21. Configuración.

Empleado

1. Login.

2. Activación de cuenta.
3. Dashboard.
4. Mi perfil.
5. Mi disponibilidad.
6. Mis turnos.
7. Calendario.
8. Detalle de turno.
9. Solicitar cambio.
10. Adjuntar evidencia.
11. Mis solicitudes.
12. Notificaciones.
13. Historial.

40. Reglas importantes del sistema

Las siguientes reglas deben considerarse obligatorias para la lógica de asignación:

Regla 1

Un empleado inactivo no puede recibir turnos.

Regla 2

Un empleado no puede tener dos turnos que se crucen.

Regla 3

El sistema debe validar las horas acumuladas antes de asignar.

Regla 4

La disponibilidad debe ser considerada durante la planificación.

Regla 5

Las restricciones configuradas deben ser consideradas.

Regla 6

El empleado debe tener las competencias requeridas cuando el turno las exija.

Regla 7

El sistema debe identificar turnos sin cobertura.

Regla 8

Toda reasignación debe quedar registrada.

Regla 9

Una solicitud aprobada debe actualizar automáticamente la asignación correspondiente.

Regla 10

Las reglas laborales específicas deben ser configurables y revisables por el administrador.

41. Prioridad de desarrollo

No se recomienda desarrollar todo al mismo tiempo.

Fase 1 — Base del sistema

- Base de datos.
- Login.
- Roles.
- Usuarios.
- Empleados.
- Áreas.
- Dashboard.

Fase 2 — Gestión de turnos

- Tipos de turno.
- Creación manual.
- Asignación.
- Calendario.
- Validación de cruces.

Fase 3 — Disponibilidad y solicitudes

- Disponibilidad.
- Restricciones.
- Solicitudes.
- Evidencias.
- Estados.

Fase 4 — Motor inteligente

- Generación automática.
- Validación de restricciones.
- Puntuación de candidatos.
- Cobertura.
- Sugerencia de reemplazos.

Fase 5 — Control

- Notificaciones.
- Historial.
- Auditoría.
- Reportes.

Fase 6 — Escalabilidad

- Nuevos roles.
- Permisos personalizados.
- Nuevas áreas.
- Reglas avanzadas.
- Integraciones externas.

42. MVP recomendado

Para tener una primera versión funcional, el mínimo debería ser:

- ✓ Login
- ✓ Administrador
- ✓ Empleado
- ✓ Registro de empleados
- ✓ Áreas
- ✓ Tipos de turno
- ✓ Creación manual de turnos
- ✓ Asignación de empleados
- ✓ Calendario
- ✓ Disponibilidad
- ✓ Validación de cruces
- ✓ Solicitudes de cambio
- ✓ Evidencias
- ✓ Aprobar/rechazar
- ✓ Notificaciones
- ✓ Historial

Después se implementaría:

- ✓ Generación automática
- ✓ Motor de puntuación
- ✓ Cobertura
- ✓ Reemplazos sugeridos
- ✓ Reportes avanzados

43. Principio fundamental del proyecto

TurnoSmart no debe ser pensado solamente como un:

"calendario de turnos".

Debe ser pensado como un:

"sistema de planificación, asignación, validación y gestión de turnos".

La diferencia está en que el sistema no solamente muestra:

"María trabaja el lunes."

También debe poder responder:

"¿Por qué María fue asignada?"

"¿Qué empleados podían cubrir ese turno?"

"¿Había conflicto?"

"¿Cuántas horas llevaba acumuladas?"

"¿El área quedó cubierta?"

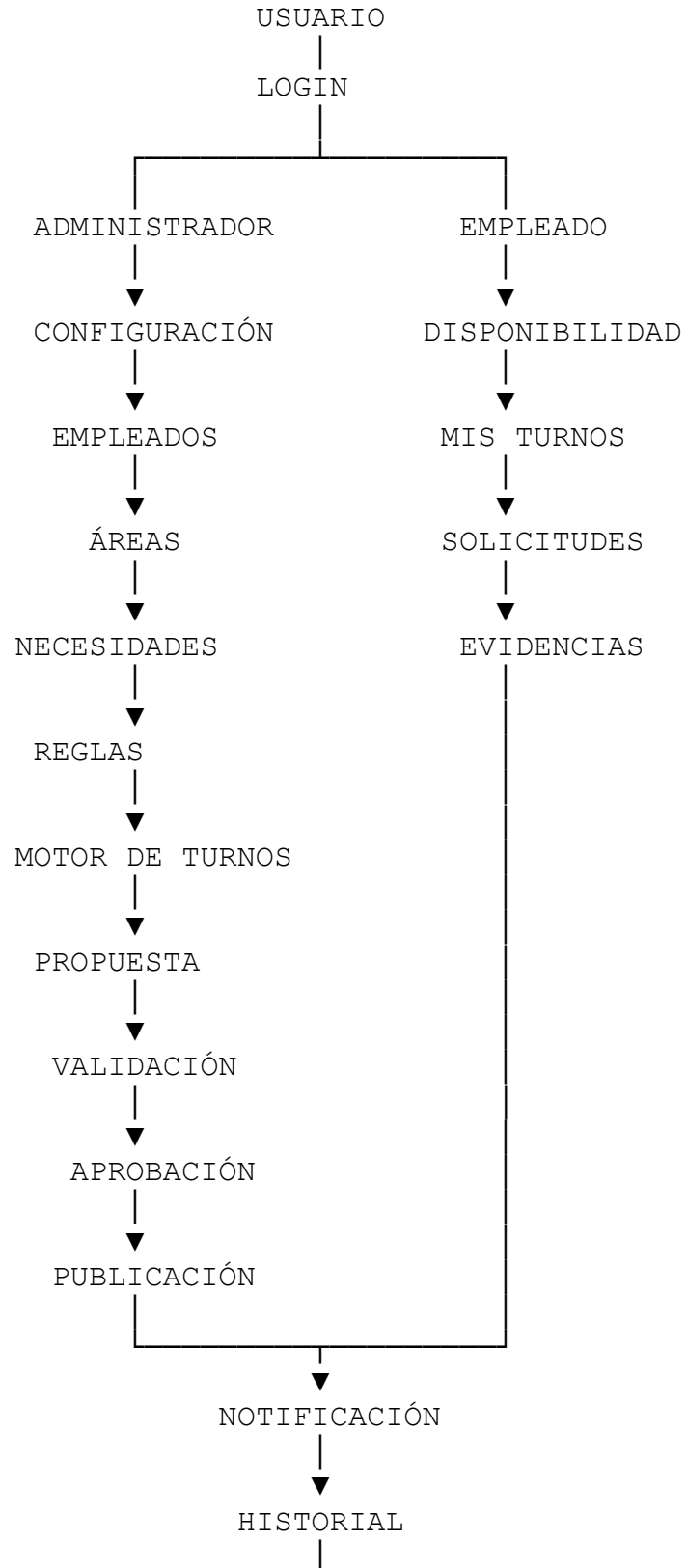
"¿Quién modificó posteriormente el turno?"

"¿Qué ocurrió cuando María solicitó el cambio?"

"¿Quién la reemplazó y por qué fue seleccionado?"

Esta trazabilidad es uno de los elementos que diferencia el proyecto de una simple agenda.

44. Flujo resumido para el desarrollador



▼
REPORTES

45. Resultado esperado

Al finalizar la primera versión, el sistema deberá permitir que un administrador pueda:

registrar empleados → configurar áreas → definir turnos → registrar necesidades → asignar/generar turnos → validar conflictos → publicar horarios → recibir solicitudes → revisar evidencias → aprobar/rechazar cambios → reasignar personal → notificar → mantener historial → generar reportes.

Mientras que el empleado podrá:

activar su cuenta → iniciar sesión → configurar disponibilidad → consultar sus turnos → solicitar cambios → adjuntar evidencias → consultar estados → recibir notificaciones → consultar su historial.

El sistema deberá quedar preparado para que posteriormente puedan incorporarse nuevos roles y funcionalidades sin tener que reconstruir la arquitectura principal.